

**Politechnika
Warszawska**

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

dr hab. Michał Śmiałek, prof. uczelni
dr Kamil Rybiński

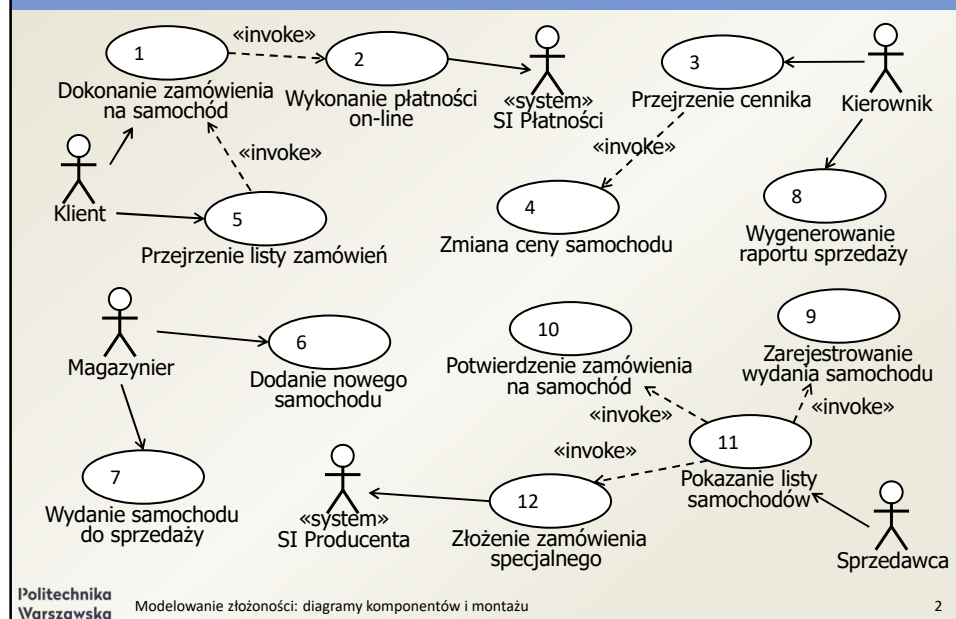


**Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML

1

Wymagania: model przypadków użycia (fragment)



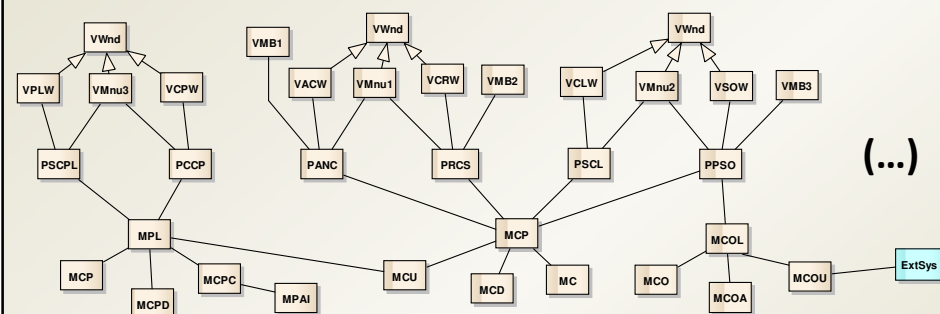
2

Pytania do dyskusji

- Ile klas będzie potrzebne do zaimplementowania zadanych wymagań?
- Jak wydzielić odpowiedzialność klas?
- Jak podzielić model klas, żeby stał się bardziej zrozumiały?

3

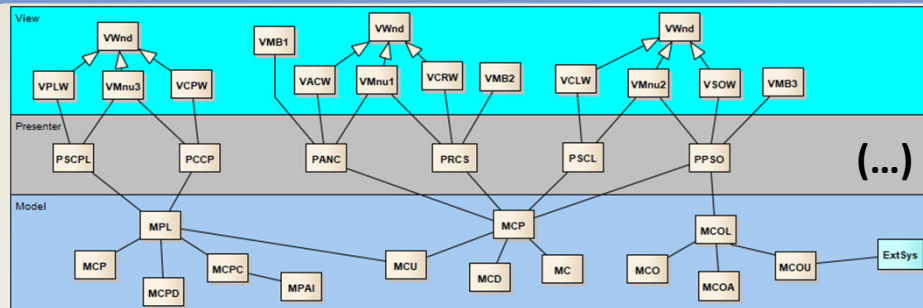
Złożony model klas



- Ponad 30 klas dla 6 przypadków użycia
 - Rysunek jest dużym uproszczeniem - prawdopodobnie ponad 60 klas
- Ile klas będzie dla 100-200 przypadków?
- Jak nad tym zapanować?

4

Podział na warstwy



- Wydzielenie odpowiedzialności klas (M-V-P)
- Klasy zależne od technologii, „brudne”
- Klasy realizujące logikę aplikacji lub logikę dziedziny, „czyste”
- Klasy dostępu do systemów zewnętrznych

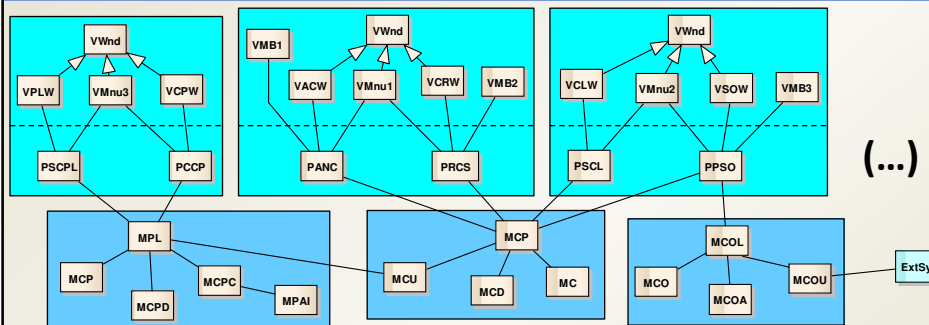
Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

5

5

Podział na podsystemy (komponenty)



- Podział całego systemu na większe „kawałki”
- Jakiekryteria podziału?
 - Grupujemy kilka-kilkanaście klas o dużej intensywności współpracy (spójności)
 - Dzielimy tam, gdzie są luźniejsze powiązania

Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

6

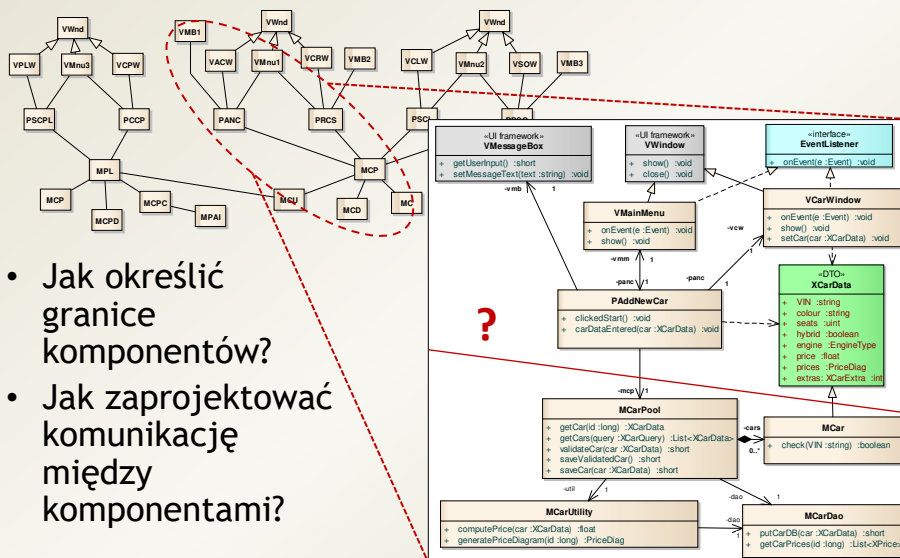
6

Typowe architektury komponentowe

- Architektura zorientowana na usługi (SOA)
- Komponenty „front-end”: warstwy „V” i „P”
 - Wymiana danych z użytkownikiem i logika aplikacji (sterowanie prezentacją danych)
 - Przykład: technologie JavaScript (Angular, React, Vue)
- Komponenty „back-end”: usługi warstwy „M”
 - Przetwarzanie i dostęp do danych (logika dziedziny)
 - Przykład: technologie .NET (C# etc.), Java EE
 - Dostęp do usług: REST, GRPC
 - Logika implementowana w „czystym” kodzie C#/Java/Python etc.
- Usługi instalowane na różnych maszynach

7

Szczegółowy projekt struktury komponentu

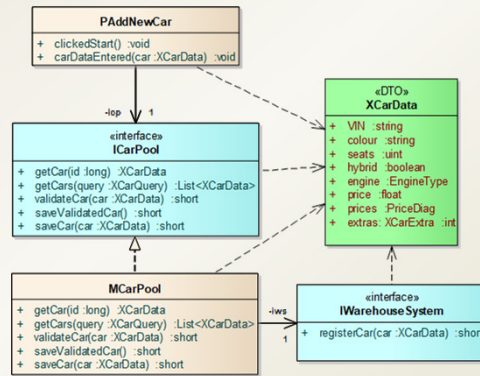


- Jak określić granice komponentów?
- Jak zaprojektować komunikację między komponentami?

8

Interfejsy między komponentami

- Interfejs - definicja zestawu operacji (usługa, kontrakt)
 - Komunikacja między komponentami
 - Uniezależnienie od implementacji
 - Elastyczność w „montażu” komponentów
- Interfejsy w systemach komponentowych
 - Front-end → back-end
 - Back-end → system zewn.
- Obiekty transferu danych
 - Przesyłanie danych między komponentami poprzez interfejsy



Jak zrealizować interfejsy w kodzie?

- Definicja interfejsu jako konstrukcji języka (np. Java, C#)
- Realizacja interfejsu w systemach rozproszonych: API – REST, GRPC (Protobuf)

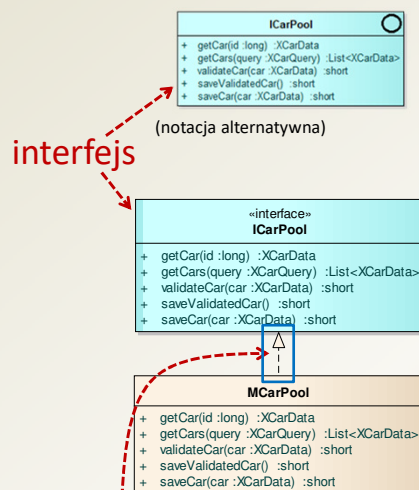
Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

9

9

Przypomnienie: interfejsy w modelu klas



interfejs

(notacja alternatywna)

relacja realizacji

```

Interface ICarPool {
    void getCar(long id);
}
  
```

```

class MCarPool : ICarPool {
    XCarData getCar(long id){
        (...)
    }
    (...)
}
  
```

C#

```

class MCarPool
    implements ICarPool {
    (...)
}
  
```

Java

Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

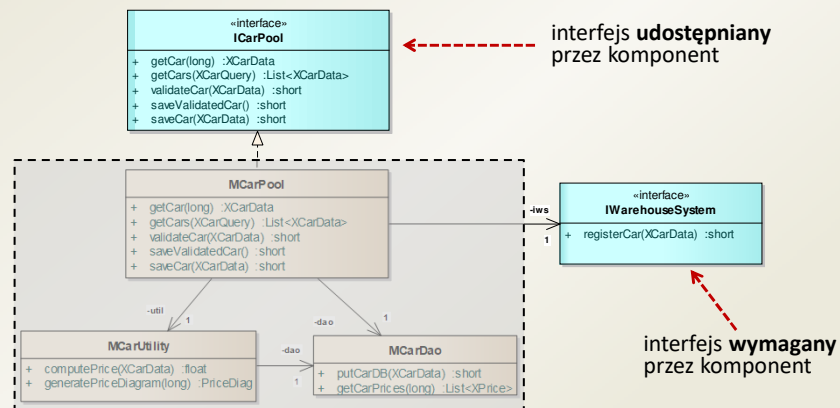
10

10

Interfejs jako „fasada” komponentu

Komponent powinien być „czarną skrzynką”

- Komunikacja tylko poprzez wąskie interfejsy
- Komunikacja poprzez obiekty typów prostych i/lub DTO



Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

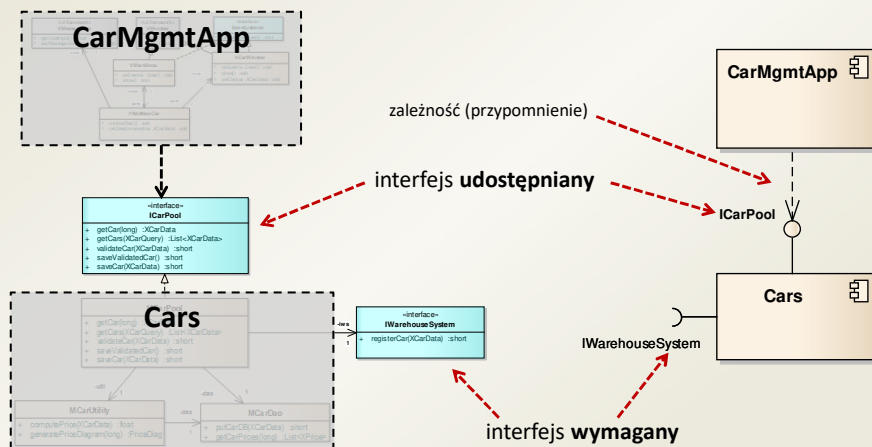
11

11

Diagram klas a diagram komponentów

Diagramy komponentów - widok „z lotu ptaka”

- Komponenty, interfejsy (nazwy), relacje



Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

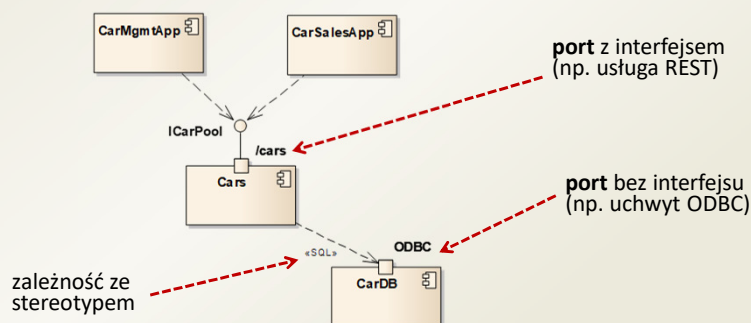
12

12

Porty - centra komunikacji

Port - punkt interakcji komponentu, służący do komunikacji z otoczeniem (np. udostępnienie usług)

- Port może być powiązany z interfejsami udostępnianymi i/lub wymaganymi przez komponent
- Port może np. odpowiadać usłudze REST (adres endpointów), uchwytowi dla połączenia bazodanowego ODBC, itp.



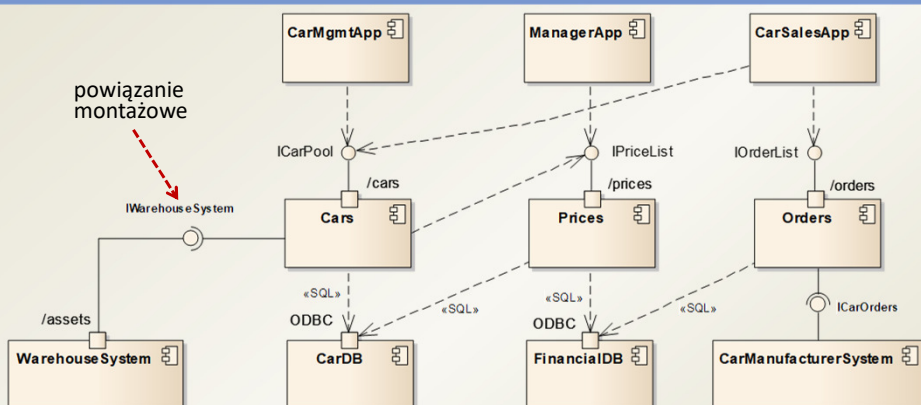
Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

13

13

Przykładowy diagram komponentów



Diagramy komponentów pozwalają na przedstawienie architektury logicznej systemu

- Pomijamy szczegóły implementacji - zasada abstrakcji

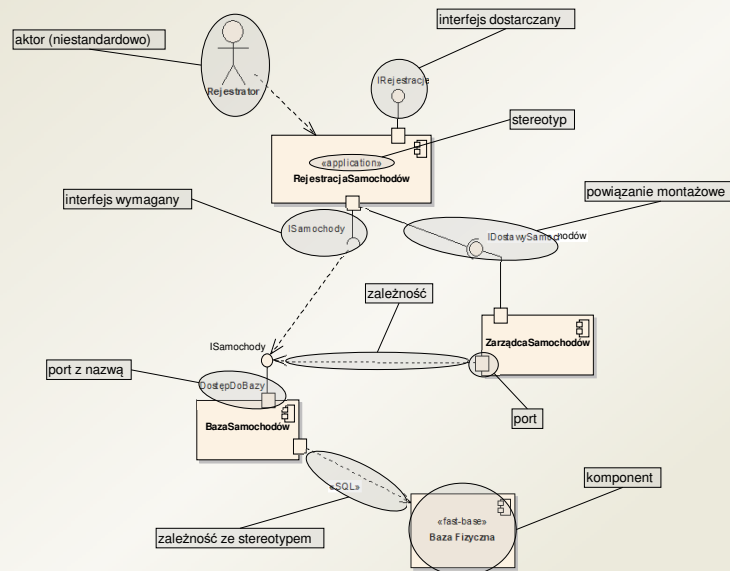
Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

14

14

Podsumowanie notacji diagramów komponentów



Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

15

15

Pytania do dyskusji

- Ile obiektów klas będzie uczestniczyć w realizacji typowego przypadku użycia?
- Jak opisać dynamikę systemu współpracujących obiektów?
- Co powinny zawierać diagramy interakcji na poziomie komponentów?

Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

16

16

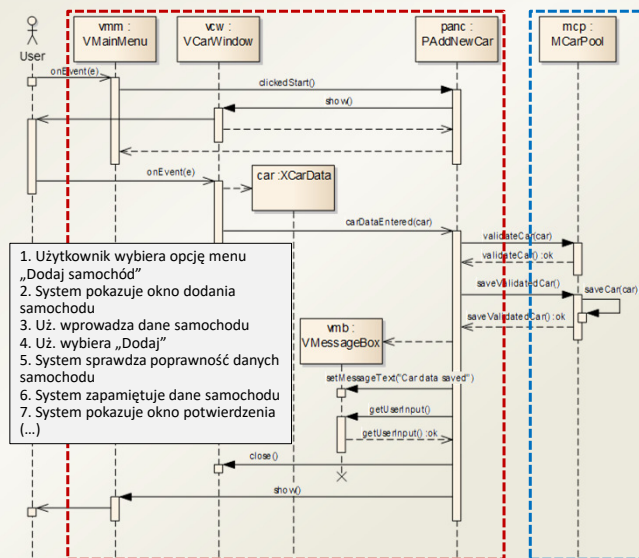
Model dynamiki - podział w/g komponentów

Diagram sekwencji na poziomie klas

- Pokazane wszystkie szczegóły komunikacji na poziomie obiektów

Jak uprościć diagram?

- Podział na warstwy/ komponenty



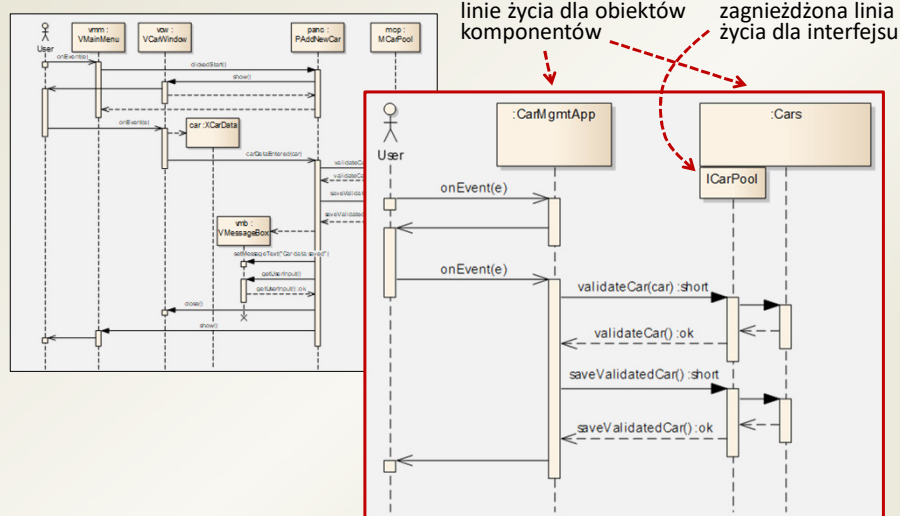
Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

17

17

Diagram sekwencji na poziomie komponentów



Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

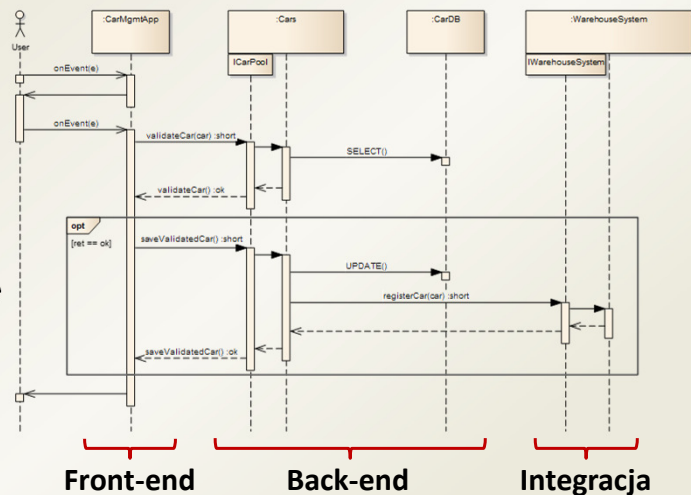
18

18

Rozbudowany diagram sekwencji na poziomie komponentów

Wyższy poziom abstrakcji

- Pokazanie większego zakresu systemu
- Wyróżnienie krytycznych połączeń



Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

19

19

Dalsze problemy...

- Co będzie działać?
 - Artefakty: fizyczne jednostki instalacyjne - pliki wykonywalne, pliki biblioteczne (DLL itp.), pliki baz danych, itd.
 - Komponenty: logiczne jednostki podziału systemu (moduły), umożliwiające enkapsulację zachowania i posiadający porty/interfejsy dostępowe
 - Artefakty „manifestują” (reprezentują) jeden lub więcej komponentów
- Gdzie to będzie działać?
 - Węzły: maszyny (fizyczne lub wirtualne) posiadające procesor, pamięć; środowisko wykonawcze dla kodu
 - Ścieżki komunikacyjne: połączenia sieci lokalnych i rozległych
 - Artefakty są „instalowane” w węzłach

Politechnika
Warszawska

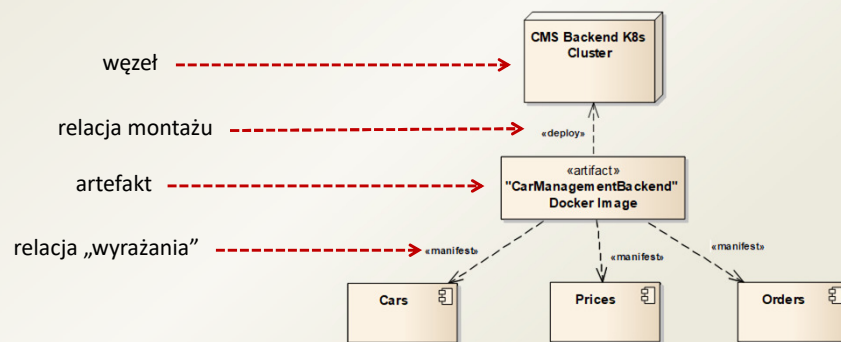
Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

20

20

Komponenty, artefakty, węzły

- Artefakty - konkretne elementy (tu: software'u) instalowane w systemie (np. pliki, obrazy kontenerowe)
- Węzły - zasoby obliczeniowe (np. maszyny fizyczne/wirtualne, klastry), na których mogą być wykonywane artefakty



Politechnika
Warszawska

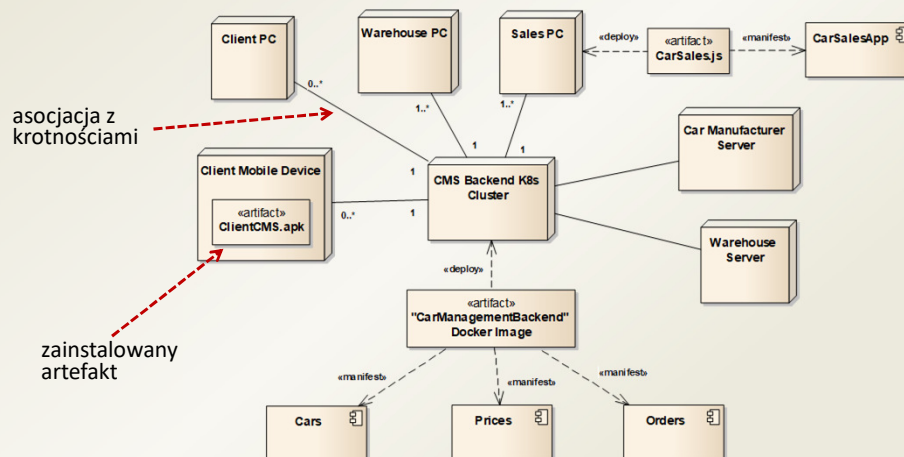
Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

21

21

Diagramy montażu/wdrożenia

- Architektura fizyczna
 - Asocjacje między węzłami oraz instalacja artefaktów



Politechnika
Warszawska

Modelowanie złożoności: diagramy komponentów i montażu

22

22

